

01 노년 특화 Pose Estimation 모델을 활용한 치매 예방 스마트폰 홈 운동 플랫폼

소속 정보컴퓨터공학부

분과 A

팀명 실버비전(silverVision)

참여학생

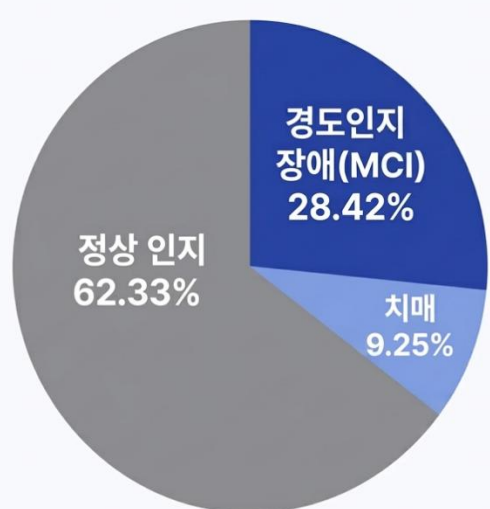
강서영, 박소영, 주은택

지도교수 감진규

과제 배경 및 목적

보건복지부 2023년 치매역학조사 결과

65세 이상 노인 인지건강 현황



배경 및 필요성

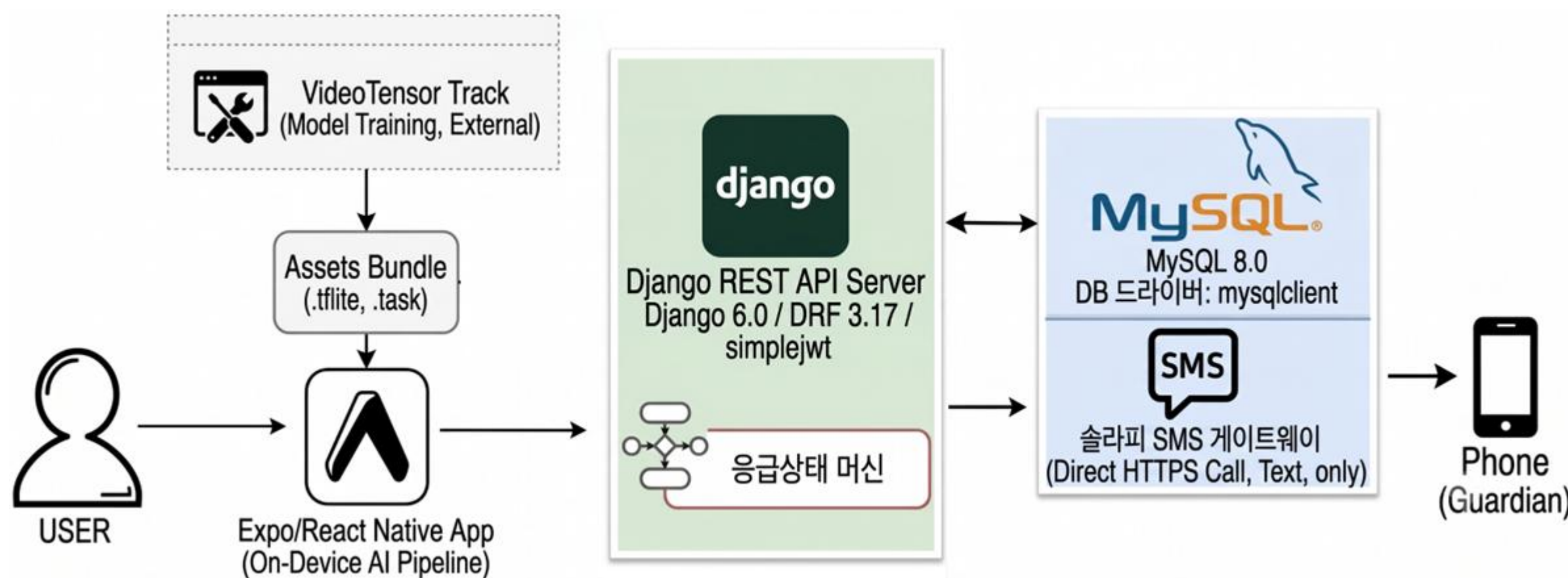
- 저강도 홈 트레이닝은 인지기능 향상에 효과적이거나, 기존 모바일 헬스 앱은 일반 성인 기준이라 고령자의 관절 가동 범위 제한 등 신체 특성을 반영하지 못함.
- 별도의 장비는 경제적 부담 및 고령층의 접근성을 저하시킴.

과제 목표

- 별도 장비 없이 스마트폰 카메라만으로 60~80세 노년층 특화 운동 지도 및 응급 상태(낙상·무활동) 모니터링을 동시에 제공하는 모바일 헬스 플랫폼 개발.

기술 설명

시스템 아키텍처



영상 감지 성능 목표 및 현재 구현 현황

평가 항목	목표기준	측정 결과
낙상 및 무활동 감지 정확도	≥ 85%	96.8%
낙상 감지 오탐율	≤ 15%	1.1%
화면 분석 및 처리 속도	≥ 15 FPS	10 FPS

추론 속도는 성능 때문에 10fps로 바꿈

노년 특화 AI 모델 독립 학습 및 앱 통합

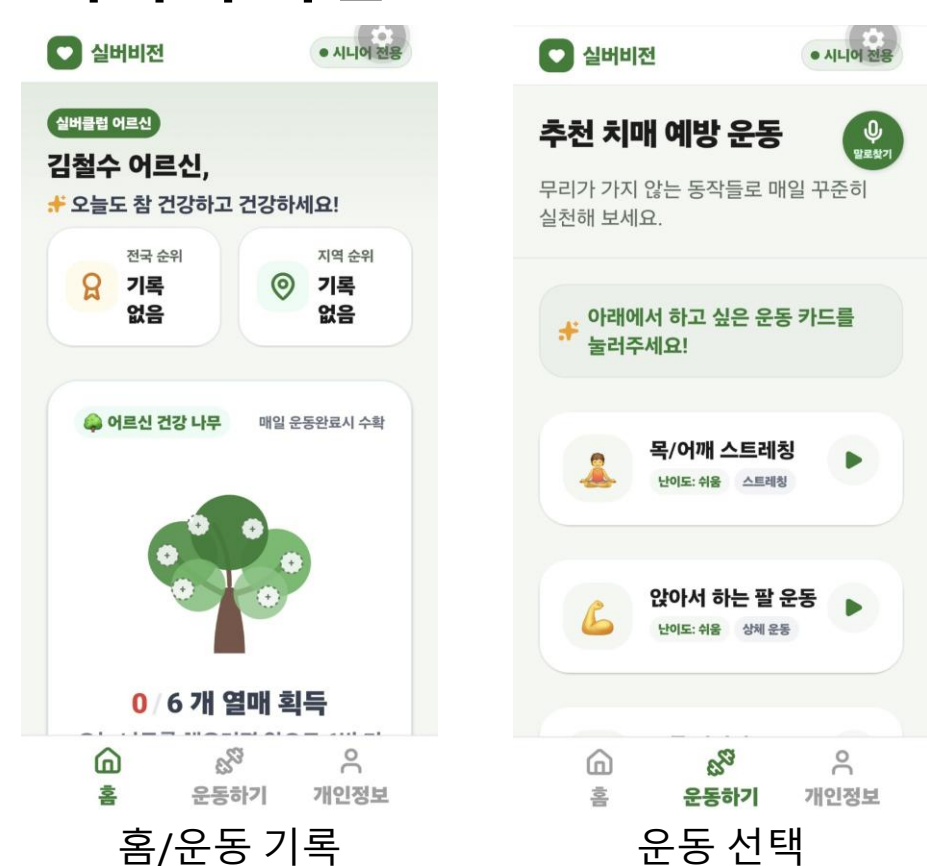
- 데이터 학습: ETRI-Activity3D 활용 노년 행동
- 데이터 학습 모델 최적화: 1D-CNN 경량화 (VideoTensor 트랙)
- 앱 연동: 학습 산출물(.task, .tflite) 로드를 통한 온디바이스 실시간 감지

기존 서비스 대비 차별성

비교 항목	일반 운동 앱	실버비전
노년 특화 자세 인식 기준	일반 성인 기준 동작 인식	BlazePose 기반, 노년 신체 특성을 반영한 관절 각도 기준값 사용
낙상 감지	미제공	온디바이스 관절 시계열 → 경량 1D-CNN(fall_cnn_quant.tflite) 기반 실시간 낙상·무활동 감지. 판정 로직이 앱에 내장되어 직접 동작
응급 대응 통합	운동 기능과 분리되어 별도 미제공	감지 → 응급 이벤트 생성 → 보호자 알림
보호자 연동	미제공 또는 단순 공유	다중 피보호자 등록·관리, 활동·응급 이력 실시간 조회
별도의 하드웨어 필요 여부	앱 단독 또는 웨어러블 연동형	불필요(스마트폰 카메라만으로 자세 추정·응급 감지)
보상/동기부여 체계	앱마다 상이	운동 완료 시 보상 및 전국/지역 랭킹(게임화)

서비스 구현 화면

시니어 화면



보호자 화면

